[ RC1 ] RELEASE CANDIDATE

# BEAVER OS v0.9.0

## El Micro-Kernel Resiliente en Rust Bare-Metal

Construido desde cero para erradicar las pantallas azules, la memoria opaca y los cuelgues catastróficos mediante aislamiento por hardware real.



- // RUST — 100% Rust Bare-Metal
- // RING3 — Ring 3 & MSR Syscalls
- // DISK — BeaverFS A/B Anti-Crash
- // NET — Intel Gigabit TCP/IP

# ¿Por qué construir otro Sistema Operativo?

La arquitectura de los sistemas tradicionales arrastra 40 años de deuda técnica:

[ FALLO ] **Pantallas Azules (BSOD) y Kernel Panics**

Fragilidad

En los núcleos monolíticos convencionales, un solo error de puntero o división entre cero dentro de un controlador de red, audio o GPU derriba todo el computador y congela la máquina.

[ OPACIDAD ] **Memoria Opaca & OOM Incontrolable**

Opacidad

Los administradores de memoria tradicionales ocultan métricas reales con buffers fantasma. Cuando se agota la RAM, el OOM killer mata procesos sin criterio determinista, dañando la sesión de usuario.

[ CRÍTICO ] **Brickeo por Actualizaciones Fallidas**

Riesgo de Datos

Un corte de luz o apagado abrupto durante una actualización del sistema o escritura en el sector de arranque inutiliza por completo la instalación física, obligando a reinstalar.

**>> LA FILOSOFÍA BEAVERSOFT:**
Tolerancia CERO a los fallos en cascada. Aislamiento estricto de privilegios por hardware.

# Aislamiento Real: Ring 3 & MSR Syscalls

Separación determinista entre el núcleo supervisor y las aplicaciones de usuario:

[ PRIVILEGIOS ] **Modo No Privilegiado (CPL = 3)**

CPL=3 Hardware

El shell y las aplicaciones de usuario se ejecutan estrictamente en Ring 3. Las instrucciones sensibles de CPU y el acceso directo a puertos de I/O o memoria del kernel quedan bloqueados por hardware.

[ HARDWARE ] **Transición MSR IA32_LSTAR**

0xC0000082

Conmutación ultra-rápida mediante la instrucción 'syscall' nativa en hardware. Sin las ralentizaciones de las interrupciones lentas tipo 'int 0x80'. Pasarela compatible con llamadas POSIX.

[ BLINDAJE ] **Inmunidad Absoluta contra Crashes**

Anti-Panic

Si un binario en espacio de usuario genera un General Protection Fault (#GP), desborde o página inválida, el kernel supervisor aísla el hilo y recupera el control sin reiniciar el sistema.

// Registro del MSR Syscall Gateway en Beaver OS (Rust bare-metal):

```
wrmsr(IA32_LSTAR, syscall_entry as u64);  // Conmutador atómico Ring 3 -> Ring 0
```

# Almacenamiento Resiliente: BeaverFS

Diseñado para sobrevivir a desconexiones violentas y asegurar datos intactos:

[ RESILIENCIA ]

## Arquitectura Redundante de Doble Slot A/B

Doble Slot A/B

El sistema de arranque opera con dos slots de partición espejo (A y B). Cualquier actualización se aplica sobre el slot inactivo; si la verificación de paridad falla, el sistema regresa al slot estable.

[ INTEGRIDAD ]

## Algoritmo Zero-Sector Parity Auto-Recovery

Auto-Reparación

Si un corte abrupto de energía interrumpe una transacción en el disco físico, el mecanismo de comprobación de paridad de Sector Cero detecta la inconsistencia y repara la tabla de inodos en el siguiente arranque.

[ CONTROLADOR ]

## Driver Nativo AHCI SATA con DMA

DMA Directo

Cero capas BIOS lentas. Controlador AHCI directo configurado sobre el bus PCI, gestionando transferencias masivas de memoria física mediante listas de descriptores PRDT a velocidad de bus SATA.

>> BeaverFS garantiza que jamás se produzca un estado corrupto irrecuperable en disco.

# Conectividad Real: Intel Gigabit & TCP/IP

Pila de comunicaciones escrita en Rust bare-metal sin mocks ni simulaciones:

[ HARDWARE ] **Controlador Bare-Metal Intel 82540EM (e1000)** Zero Mocks

Controlador Gigabit nativo. Manipulación directa de registros MMIO en bus PCI con anillos circulares de descriptores de transmisión (Tx) y recepción (Rx) sincronizados con interrupciones del procesador.

[ PROTOCOLO ] **Pila de Red Completa BeaverNet** TCP Handshake

Implementación determinista de Ethernet II, resolución ARP en broadcast, direccionamiento IPv4, paquetes ICMP Echo (ping) y sockets TCP con negociación de tres vías (SYN -> SYN-ACK -> ACK).

[ CLIENTE ] **Cliente HTTP/1.1 Nativo y Malla BeaverSync** curl + Mesh

Utilidad 'curl' integrada para consumir APIs web y payloads JSON sobre sockets TCP, junto al protocolo en malla BeaverSync para intercambio descentralizado de telemetría entre nodos Beaver OS.

```
curl http://beaver.lan/info.json  // Petición nativa desde el Beaver Shell
```

# Beaver Desktop: GUI Nativa TrueColor

Entorno gráfico ligero y acelerado sin dependencias externas pesadas:

[ VIDEO ] **Resolución VBE 1024x768 @ 32bpp TrueColor**

TrueColor 32bpp

Modo de video gráfico de alta definición con profundidad de color de 32 bits (ARGB/RGBA). Gráficos nítidos y vibrantes directamente desde el framebuffer del hardware.

[ GRÁFICOS ] **Compositor de Doble Búfer Libre de Parpadeo**

Double-Buffered

Gestor de ventanas interactivo con arrastre por barra de título, minimizado, renderizado suavizado y cursor de ratón acelerado sin parpadeo (tear-free rendering).

[ SUITE ] **Suite Integrada de Aplicaciones Oficiales**

6 Apps Nativas

Incluye BeaverFiles (explorador de particiones BeaverFS), BeaverNote (editor de notas), BeaverAudio (sintetizador de sonido), BeaverSync (monitor de red), BeaverPhotos y BeaverCalendar.

>> Escribe 'gui' en la consola para conmutar al escritorio gráfico en 1 milisegundo.

# ¡Pruébalo Hoy Mismo!

Beaver OS v0.9.0 está listo para descarga, evaluación y pruebas en hardware real.

## ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE DE LANZAMIENTO

>> Imagen ISO Híbrida UEFI / BIOS: Solo 16.04 MB (arranque universal)

>> Arranque Ultrarrápido en QEMU: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File run.ps1

>> Hashes Criptográficos SHA-256: Verificados e íntegros (ISO & IMG)

>> Suite de Pruebas Automatizada: 16 de 16 Pruebas Superadas (100% PASS)

>> Licencia y Marca: Código Disponible (Nombre BEAVER OS Protegido)

## REPOSITORIO OFICIAL Y DOCUMENTACIÓN

**GitHub: https://github.com/japuentem/beaversoft-kernel**

**Autor Principal: José Alberto Puente Maldonado (@japuentem)**

Firma / Marca: Beaversoft • Meta-Kernel Engineering

Guía Rápida: Consulta docs/QUICKSTART.md y docs/RELEASE_NOTES_v0.9.0.md

## ¿Te apasiona la ingeniería de sistemas operativos y Rust bare-metal?

**>> ¡Dale Like, comenta qué subsistema te interesa más y comparte!**

>> Si te parece inspirador este desarrollo, déjanos una estrella en GitHub.